

Тестові завдання на тему “ЧОТИРИКУТНИК ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ”

ЛЕГКИЙ РІВЕНЬ

1. Виберіть правильне твердження.

- А) Діагоналі прямокутника перпендикулярні
- Б) Сума кутів чотирикутника 180°
- В) Діагоналі паралелограма точкою перетину діляться навпіл
- Г) Якщо один із кутів паралелограма прямий, то цей паралелограм – квадрат

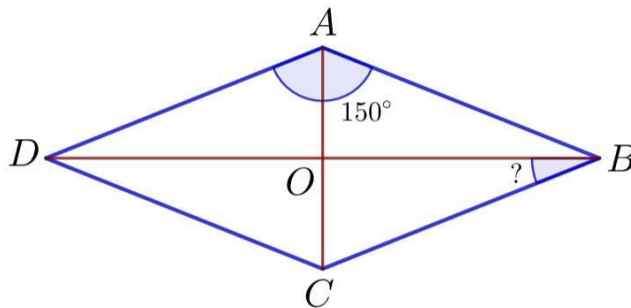
В

2. У якому чотирикутнику діагоналі перпендикулярні?

А	Б	В	Г
паралелограм	трапеція	ромб	прямокутник

В

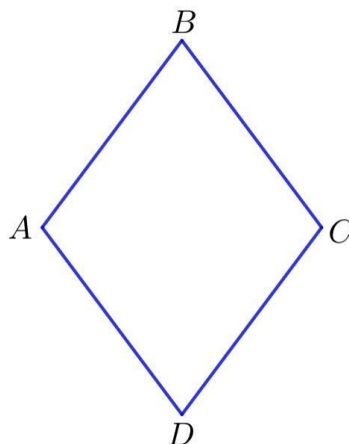
3. Який вираз правильно задає $\angle OBC$?



А	Б	В	Г
$180^\circ - 150^\circ$	$150^\circ : 2$	$\frac{180^\circ - 150^\circ}{2}$	$360^\circ : 4$

В

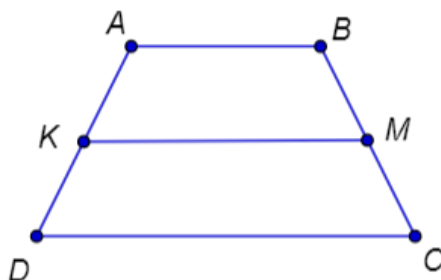
4. Відомо, що чотирикутник ABCD є ромбом. Знайдіть периметр ромба, якщо сторона $AB = 6$ см.



А	Б	В	Г
12 см	24 см	18 см	36 см

Б

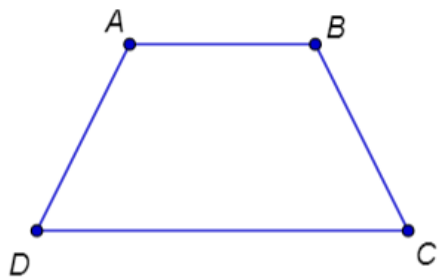
5. У трапеції ABCD, основи $AB = 6$ та $CD = 32$. Знайдіть середню лінію KM трапеції ABCD.



А	Б	В	Г
$KM = \frac{6+32}{2}$	$KM = \frac{32-6}{2}$	$KM = 32 + 6$	$KM = 32 - 6$

А

6. Коли в трапецію можна вписати коло?



- А) $AB+CD=BC+AD$
- Б) $AB+BC=AD+CD$
- В) $AC+BD=AB+BC+CD+AD$
- Г) $AC=AB+AD$
- Д) $AC=AB+AD$

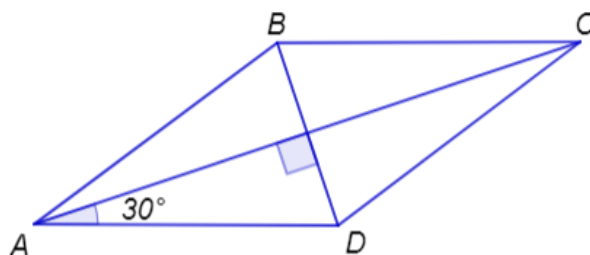
А

7. У прямокутнику ABCD, AB відноситься до BC як 3:7. Знайдіть BC, якщо відомо, що $AB = 18$ см.

А	Б	В	Г
42см	44см	11см	6см

А

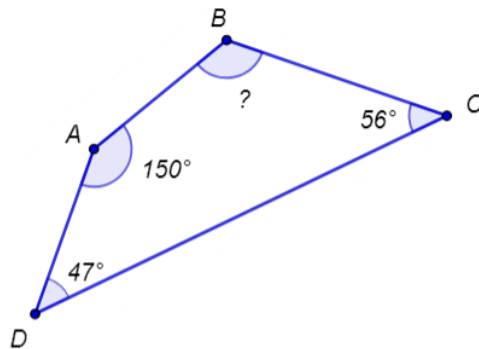
8. На рисунку зображено ромб ABCD. Знайдіть вираз, який правильно задає діагональ BD.



А	Б	В	Г
$AD = BD$	$BD = AC$	$BD = \frac{1}{2}AD$	$BD = AD\cos 30^\circ$

А

9. Знайдіть невідомий кут чотирикутника ABCD.



А	Б	В	Г
47°	56°	107°	150°

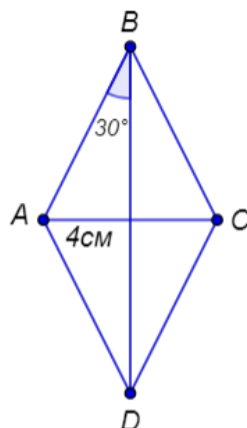
В

10. Знайдіть кути ромба, якщо вони відносяться як 7:11.

А	Б	В	Г
10°, 170°	70°, 110°	140°, 220°	20°, 340°

Б

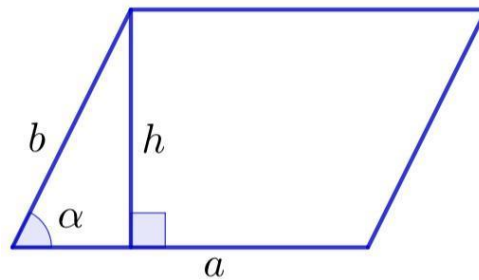
11. Знайдіть периметр ромба ABCD.



А	Б	В	Г
8см	16см	32см	4см

В

12. Яка формула правильно визначає площу паралелограма?



А	Б	В	Г
$S = \frac{1}{2}ah$	$S = \frac{1}{2}absin\alpha$	$S = bh$	$S = absin\alpha$

Г

13. Які з наведених тверджень є правильними?

- I) Площа паралелограма дорівнює половині добутку його діагоналей
- II) Площа трапеції дорівнює добутку її середньої лінії на висоту
- III) Площа прямокутника дорівнює добутку сторін

А	Б	В	Г
I і III	Лише II	Лише III	II і III

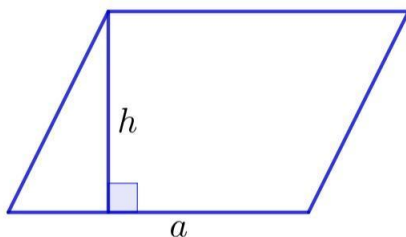
Г

14. Визначте формулу для обчислення середньої лінії трапеції, у якої a і b – основи, а c і d – бічні сторони.

А	Б	В	Г
$\frac{a+b}{2}$	$\frac{a+b+c+d}{4}$	$\frac{c+d}{2}$	$\frac{a+b+c+d}{2}$

А

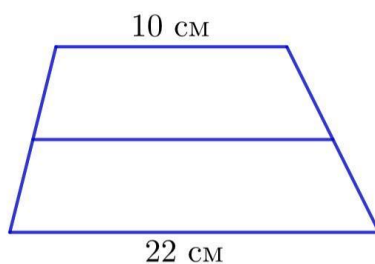
15. Яка з наступних формул правильно задає сторону паралелограма a через його площу S та висоту h ?



А	Б	В	Г
$a = Sh$	$a = \frac{S}{h}$	$a = \frac{2S}{h}$	$a = \frac{S}{2h}$

Б

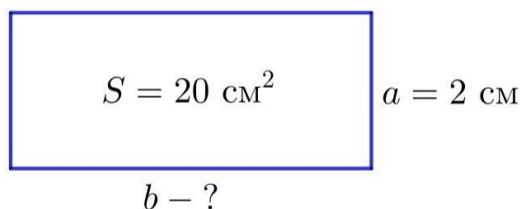
16. Визначте вираз, який визначає довжину середньої лінії трапеції l .



А	Б	В	Г
$l = \frac{22-10}{2}$	$l = 22 - 10$	$l = \frac{10+22}{2}$	$l = 22 + 10$

В

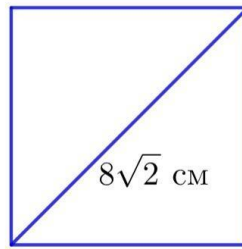
17. Знайдіть вираз, що визначає другу сторону прямокутника.



А	Б	В	Г
$b = (20 - 2): 2$	$b = 20: 2 - 2$	$b = (20 - 2): 4$	$b = 20: 2$

Г

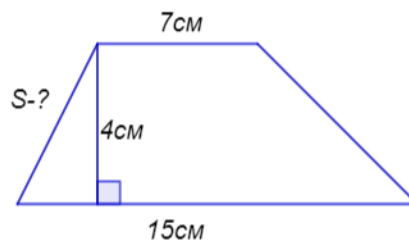
18. Як знайти площу квадрата, якщо його діагональ дорівнює $8\sqrt{2}$ см?



А	Б	В	Г
$S = 2 \cdot 8\sqrt{2}$	$S = 4 \cdot 8\sqrt{2}$	$S = (8\sqrt{2})^2$	$S = 64$

Г

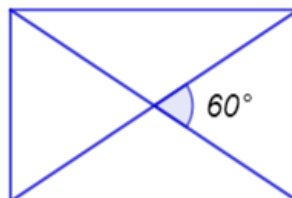
19. Розв'яжіть задачу по рисунку.



А	Б	В	Г
$S = 44\text{см}^2$	$S = 88\text{см}^2$	$S = 32\text{см}^2$	$S = 105\text{см}^2$

А

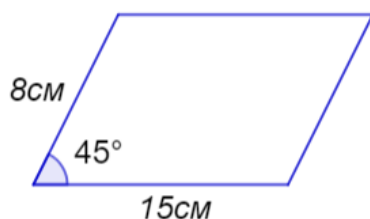
20. Знайдіть площу прямокутника, кожна діагональ якого має довжину 16 см, а кут між ними 60° .



А	Б	В	Г
$S = 64\sqrt{3}$	$S = 32\text{см}^2$	$S = 128\text{см}^2$	$S = 256\text{см}^2$

А

21. Сторони паралелограма дорівнюють 8 см і 15 см, а кут між ними 45° . Знайдіть площу фігури.

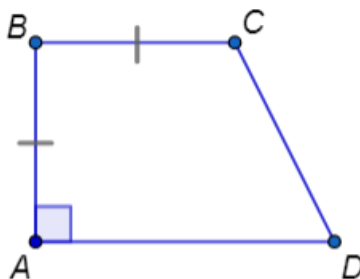


А	Б	В	Г
$S = 120\text{см}^2$	$S = 60\text{см}^2$	$S = 120\sqrt{2}$	$S = 60\sqrt{2}$

Г

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ

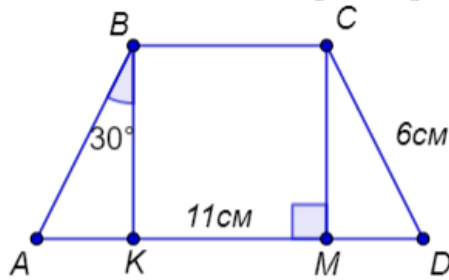
1. У прямокутній трапеції ABCD менша основа дорівнює бічній стороні і дорівнює 15 см. Знайдіть периметр трапеції, якщо різниця більшої і меншої основи дорівнює 20 см.



А	Б	В	Г
$P = 50\text{см}$	$P = 60\text{см}$	$P = 75\text{см}$	$P = 90\text{см}$

Г

2. ABCD - рівнобічна трапеція. Знайдіть її периметр.



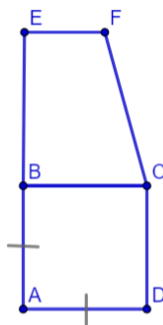
40

3. У паралелограмі ABCD, AK – бісектриса кута A, BL – бісектриса кута B, O – точка перетину бісектрис AK та BL, $\angle C = 70^\circ$. Встановіть відповідність між кутами (1 – 3) та їхніми градусними мірами (A – Д).

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. $\angle ABO$ | A. 30° |
| 2. $\angle AOB$ | Б. 90° |
| 3. $\angle OKC$ | В. 60° |
| | Г. 45° |
| | Д. 120° |

1 – Б, 2 – В, 3 - Д

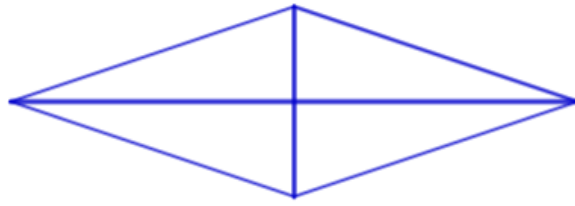
4. Площа кожної з двох фігур 81 см^2 , $AE = 21 \text{ см}$. Знайдіть меншу основу прямокутної трапеції.



А	Б	В	Г
4,5см	6см	9см	12см

А

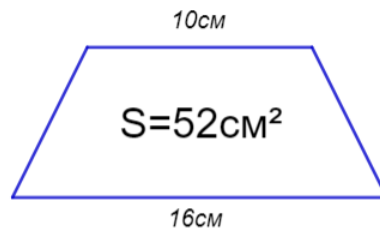
5. Діагоналі ромба дорівнюють 16 см і 12 см. Знайдіть площу ромба.



А	Б	В	Г
$S = 56\text{см}^2$	$S = 96\text{см}^2$	$S = 192\text{см}^2$	$S = 384\text{см}^2$

Б

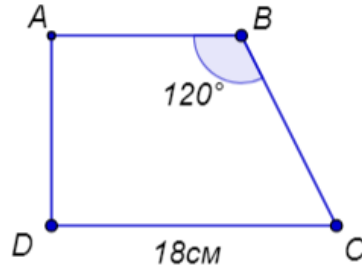
6. Площа рівнобічної трапеції дорівнюють 52см^2 . Основи дорівнюють 10 см і 16 см. Знайдіть бічну сторону трапеції.



А	Б	В	Г
2см	3см	4см	5 см

Г

7. Знайдіть площу прямокутної трапеції більша основа якої дорівнює 18 см. Різниця більшої і меншої основ дорівнює 10 см, а градусна міра тупого кута дорівнює 120° .



А	Б	В	Г
$S = 130\text{см}^2$	$S = 130\sqrt{3}$	$S = 260\text{см}^2$	$S = 260\sqrt{3}$

Б

8. В коло з площею $169\pi\text{см}^2$ вписано прямокутник. Знайдіть площу прямокутника, у квадратних сантиметрах, якщо різниця двох сторін дорівнює 14 см.

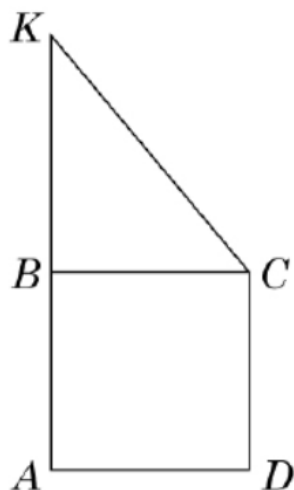
240

9. Дано рівнобічну трапецію. Бічна сторона якої дорівнює 8 см. Градусна міра кута між висотою та бічною стороною дорівнює 30° . Менша основа трапеції дорівнює 6 см. Визначте площу трапеції з точністю до цілого квадратного сантиметра.

69

10.

Трапеція $AKCD$ складається з квадрата $ABCD$ та трикутника BKC (див. рисунок). Периметр квадрата $ABCD$ дорівнює **24** см, середня лінія трапеції $AKCD$ дорівнює **10** см. До кожного початку речення (1–3) доберіть його закінчення (А – Д) так, щоб утворилося правильне твердження.



Початок речення

1 Довжина відрізка BK дорівнює

2 Довжина відрізка KC дорівнює

3 Відстань між центрами кіл, описаних навколо квадрата $ABCD$ та трикутника BKC , дорівнює

Закінчення речення

А 8 см.

Б 7 см.

В 6 см.

Г 10 см.

Д 12 см.

1 – А, 2 – Г, 3 – Б

11.

Які з наведених тверджень є правильними?

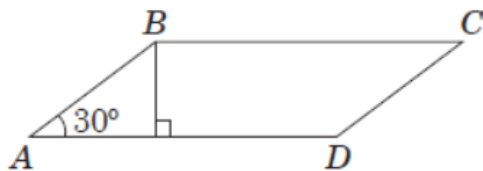
- I. Існує паралелограм, діагональ якого дорівнює сумі двох його сусідніх сторін.
- II. Існує паралелограм, один із кутів якого вдвічі більший за інший кут.
- III. Існує паралелограм, діагоналі якого перпендикулярні.

- A** лише II
- Б** лише I та III
- B** лише II та III
- Г** лише I та II
- Δ** I, II та III

B

12.

У паралелограмі $ABCD$ $\angle A = 30^\circ$, бічна сторона $AB = 12$ см. Сторона AD втричі більша за висоту, проведену до цієї сторони (див. рисунок). Визначте площу (см^2) цього паралелограма.



- A** 54
- Б** $54\sqrt{3}$
- B** 108
- Г** $108\sqrt{3}$
- Δ** 216

B

13.

Які з наведених тверджень є правильними?

- I. У будь-якого ромба діагоналі взаємно перпендикулярні.
- II. У будь-якого паралелограма діагоналі точкою перетину діляться навпіл.
- III. У будь-якого прямокутника діагоналі є бісектрисами його кутів.

А	Б	В	Г	Д
лише I	лише I та II	лише I та III	лише II та III	I, II та III

Б

14.

Які з наведених тверджень є правильними?

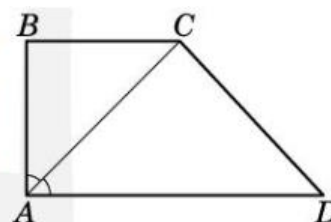
- I. Навколо будь-якого ромба можна описати коло.
- II. Діагоналі будь-якого ромба взаємно перпендикулярні.
- III. У будь-якому ромбі всі сторони рівні.

А	Б	В	Г	Д
лише I та II	лише I та III	лише II	лише II та III	I, II та III

Г

15.

Бічні сторони AB та CD прямокутної трапеції $ABCD$ дорівнюють 6 см і 10 см відповідно. Менша діагональ трапеції лежить на бісектрисі її прямого кута (див. рисунок). Установіть відповідність між відрізком (1–3) та його довжиною (А–Д).



Відрізок

1 основа BC

2 проекція сторони CD на пряму AD

3 середня лінія трапеції $ABCD$

Довжина відрізка

А 6 см

Б 8 см

В $10\sqrt{2}$ см

Г 10 см

Д 14 см

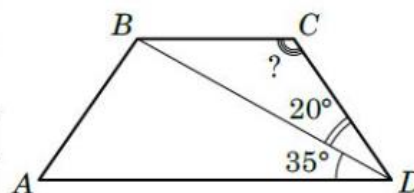
	А	Б	В	Г	Д
1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐

1 – А, 2 – Б, 3 – Г

16.

На рисунку зображено трапецію $ABCD$. Визначте градусну міру кута BCD , якщо $\angle ADB = 35^\circ$, $\angle BDC = 20^\circ$.

А	Б	В	Г	Д
125°	165°	155°	145°	140°

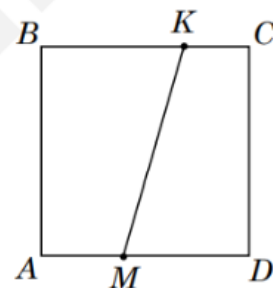


А

17.

На рисунку зображено квадрат $ABCD$ зі стороною 24 см. На сторонах BC і AD квадрата вибрано відповідно точки K і M так, що $AM : MD = 1 : 2$, $KC = 6$ см. Знайдіть довжину відрізка KM .

А	Б	В	Г	Д
27 см	25 см	26 см	32 см	34 см

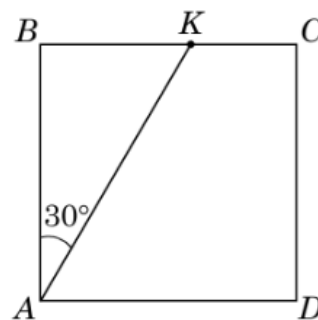


В

18.

Діагональ квадрата $ABCD$ дорівнює 12 см. На стороні BC квадрата вибрано точку K так, що $\angle KAB = 30^\circ$ (див. рисунок). Визначте площу трикутника ABK .

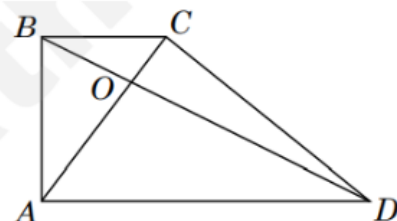
А	Б	В	Г	Д
$12\sqrt{3} \text{ см}^2$	18 см^2	$24\sqrt{3} \text{ см}^2$	$36\sqrt{3} \text{ см}^2$	36 см^2



А

19.

У прямокутній трапеції $ABCD$ діагоналі перетинаються в точці O (див. рисунок). Висоти трикутників BOC і AOD , проведені з вершини O , відносяться як $2 : 5$. $BC = 14$ см. Визначте довжину середньої лінії трапеції $ABCD$.

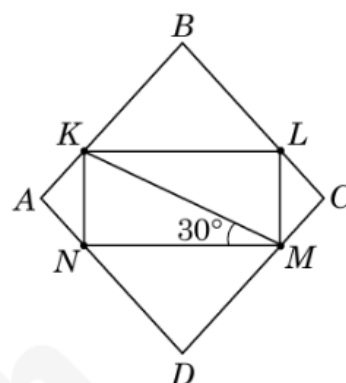


А	Б	В	Г	Д
42 см	49 см	9,8 см	24,5 см	21 см

Г

20.

Вершини прямокутника $KLMN$ лежать на сторонах ромба $ABCD$. $AK : KB = 1 : 3$. Діагональ $KM = 12$ см прямокутника утворює зі стороною NM кут 30° . Визначте площу ромба $ABCD$.



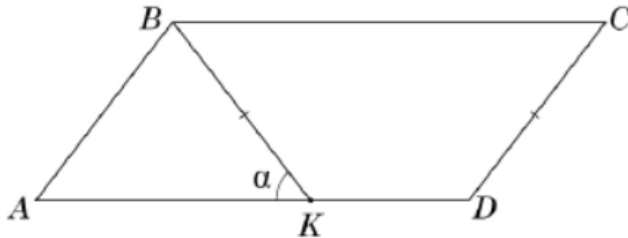
А	Б	В	Г	Д
81 см^2	$96\sqrt{3} \text{ см}^2$	96 см^2	$81\sqrt{3} \text{ см}^2$	384 см^2

Б

СКЛАДНИЙ РІВЕНЬ

1.

На стороні AD паралелограма $ABCD$ вибрано точку K так, що $AK : KD = 3 : 2$, $BK = CD$ (див. рисунок). Визначте площу паралелограма $ABCD$, якщо $\angle AKB = \alpha$, $BC = 20$.



- А** $\frac{120}{\operatorname{tg} \alpha}$
- Б** $120 \operatorname{tg} \alpha$
- В** $160 \sin \alpha$
- Г** $60 \cos \alpha$
- Д** $\frac{60}{\operatorname{tg} \alpha}$

Б

2.

На основі AD прямокутної трапеції $ABCD$ вибрано точку K так, що $BK \parallel CD$, $CK \perp AD$ (див. рисунок). Визначте периметр трапеції $ABCD$, якщо $CD = 4$, $\angle CDK = \alpha$.

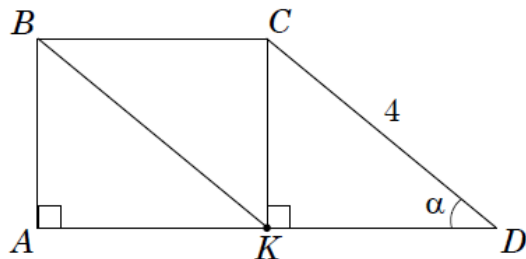
А $4\left(\frac{3}{\cos \alpha} + \frac{1}{\sin \alpha} + 1\right)$

Б $4\left(\frac{3}{\sin \alpha} + \frac{1}{\cos \alpha} + 1\right)$

В $4(3 \sin \alpha + \cos \alpha + 1)$

Г $8(\sin 2\alpha + \sin^2 \alpha)$

Д $4(3 \cos \alpha + \sin \alpha + 1)$



Д

3.

На рисунках (1–5) наведено інформацію про п'ять паралелограмів. До кожного початку речення (1–3) доберіть його закінчення (А–Д) так, щоб утворилося правильне твердження.

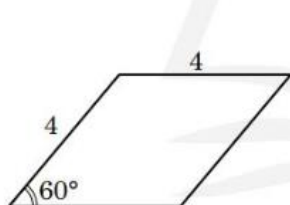


Рис. 1

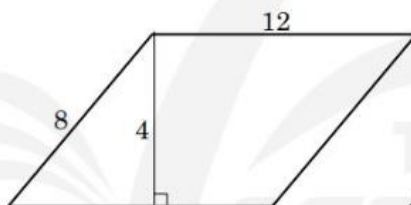


Рис. 2

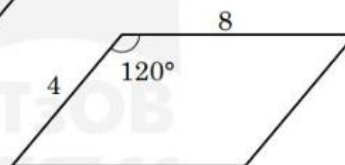


Рис. 3

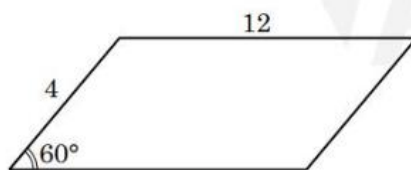


Рис. 4

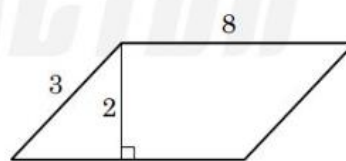


Рис. 5

Початок речення

- 1 Паралелограм, діагоналі якого перетинаються під прямим кутом, зображено на
- 2 Паралелограм, менший кут якого дорівнює 30° , зображено на
- 3 Паралелограм, площа якого дорівнює 16, зображено на

Закінчення речення

- А рис. 1.
- Б рис. 2.
- В рис. 3.
- Г рис. 4.
- Д рис. 5.

	А	Б	В	Г	Д
1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐

1 – А, 2 – Б, 3 – Д

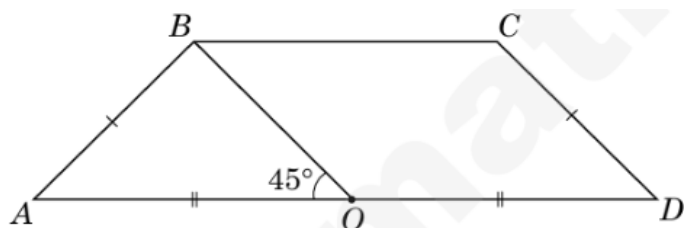
4.

Прямокутну трапецію $ABCD$ ($AD \parallel BC$, $AD > BC$) з більшою бічною стороною $CD = 10$ описано навколо кола з радіусом 4. Установіть відповідність між величиною (1–3) та її числовим значенням (А–Д).

Величина	Числове значення	А	Б	В	Г	Д
1 довжина сторони AB	величини	1	☐	☐	☐	☐
2 довжина проєкції сторони CD на пряму AD	А 6	2	☐	☐	☐	☐
3 довжина основи AD	Б 8	3	☐	☐	☐	☐
	В 9					
	Г 12					
	Д 18					

1 – Б, 2 – А, 3 – Г

5. У рівнобічній трапеції $ABCD$ ($AB = CD$) на більшій основі AD вибрано точку O так, що $AO = OD$, $\angle AOB = 45^\circ$. $AD : BC = 5 : 2$, $AD = b$. Знайдіть площу цієї трапеції.

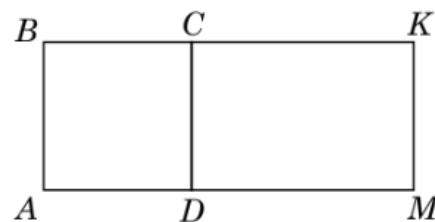


А	Б	В	Г	Д
$\frac{7b^2}{25}$	$\frac{7b^2\sqrt{2}}{50}$	$\frac{21b^2}{100}$	$\frac{7b^2}{50}$	$\frac{7b^2}{45}$

Г

6.

Прямокутник $ABKM$ складається з квадрата $ABCD$ та прямокутника $DCKM$ (див. рисунок). Периметр квадрата $ABCD$ дорівнює 40 см, $CM = 26$ см. Узгодьте відрізок (1–3) із його довжиною (А – Д).



Відрізок

- 1 Сторона квадрата $ABCD$
- 2 CK
- 3 Відстань між центром квадрата і точкою перетину діагоналей прямокутника $ABKM$

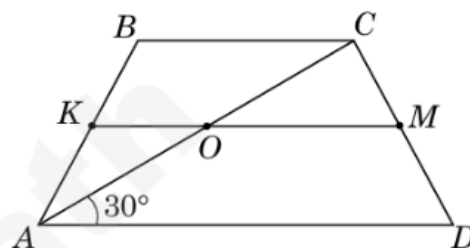
Довжина відрізка

- А 10 см.
- Б 12 см.
- В 16 см.
- Г 17 см.
- Д 24 см.

1 – А, 2 – Д, 3 – Б

7.

На рисунку зображено рівнобічну трапецію $ABCD$ ($AB = CD$), точки K і M – середини бічних сторін трапеції, діагональ AC трапеції перетинає відрізок KM у точці O так, що $KO = 5$ см, $OM = 7$ см, $\angle CAD = 30^\circ$. Знайдіть площу цієї трапеції.

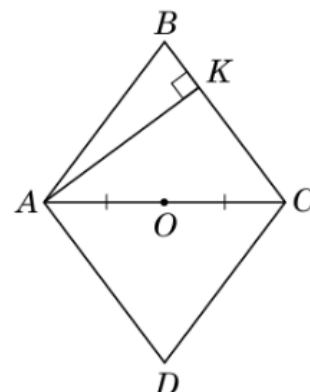


А	Б	В	Г	Д
144 см^2	$144\sqrt{3} \text{ см}^2$	$24\sqrt{3} \text{ см}^2$	$48\sqrt{3} \text{ см}^2$	72 см^2

Г

8.

Точка O – середина діагоналі AC ромба $ABCD$. AK – висота ромба, $AK = 12$ см, $BK = 5$ см. Узгодьте відрізок (1–3) із його довжиною (А – Д).

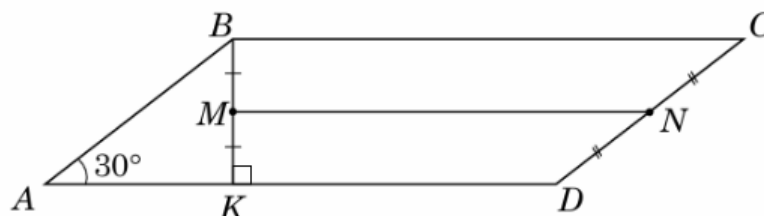


Відрізок	Довжина відрізка
1 Сторона ромба	А 6 см.
2 Радіус кола, уписаного в ромб	Б 7 см.
	В $2\sqrt{13}$ см.
	Г 13 см.
3 OK	Д 17 см.

1 – Г, 2 – А, 3 – В

9.

У паралелограмі $ABCD$ з гострим кутом $\angle A = 30^\circ$ проведено висоту BK (див. рисунок). Довжина відрізка MN , що з'єднує середини висоти BK й сторони CD , дорівнює 24 см. Визначте площу паралелограма $ABCD$, якщо $KD = 18$ см.

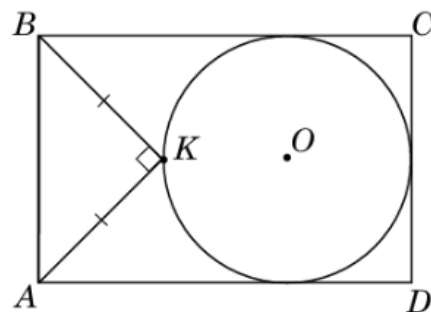


А	Б	В	Г	Д
$60\sqrt{3}$ см ²	$360\sqrt{3}$ см ²	63 см ²	$120\sqrt{3}$ см ²	$240\sqrt{3}$ см ²

Д

10.

Коло із центром у точці O дотикається трьох сторін прямокутника $ABCD$ (див. рисунок). Вершина K прямокутного рівнобедреного трикутника AKB належить колу. $AB = 12$ см. Доберіть до кожного початку речення (1–3) його закінчення (А – Д) так, щоб утворилося правильне твердження.



Початок речення

- 1 Довжина радіуса OK кола дорівнює
- 2 Довжина відрізка BK дорівнює
- 3 Відстань від точки O до вершини A дорівнює

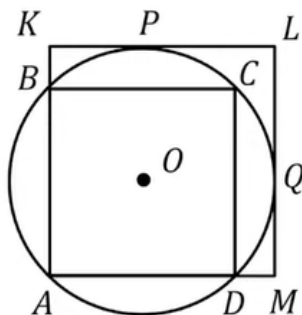
Закінчення речення

- А 6 см.
Б 8 см.
В $6\sqrt{2}$ см.
Г $6\sqrt{5}$ см.
Д 18 см.

1 – А, 2 – В, 3 – Г

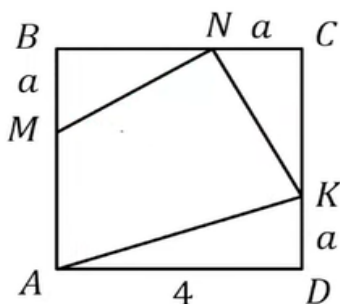
НАЙСКЛАДНІШИЙ РІВЕНЬ

1. Квадрат $ABCD$ вписаний в коло з центром у точці O . P, Q – точки дотику сторін KL і LM квадрата $AKLM$ до цього кола, радіус кола дорівнює a (див. рисунок). За якого найменшого цілого значення a справджується нерівність $P_{AKLM} - P_{ABCD} < 12$? P_{AKLM}, P_{ABCD} – периметри квадратів $AKLM$ і $ABCD$ відповідно.



11

2. Точки M, N , і K належать сторонам квадрата $ABCD$, $AD=4$, $KD=NC=BM=a$, $a \in [0; 4]$ (див. рисунок). За якого значення параметра a площа чотирикутника $AMNK$ буде найменшою?



3

3. Дано прямокутну трапецію. До меншої бічної сторони та основ трапеції дотикається коло із площею $36\pi\text{см}^2$. Гострий кут трапеції дорівнює 60° , а діагональ є бісектрисою прямого кута. Якщо більша основа трапеції має довжину $a + b\sqrt{3}$ см, чому дорівнює сума $a + b$?

16

4. Дано рівнобічну трапецію з меншою основою 6 см. Діагональ є бісектрисою гострого кута і утворює з бічною стороною кут, градусна міра якого 30° . Знайдіть площу трапеції, S , у квадратних сантиметрах. У відповідь запишіть значення $\frac{S}{\sqrt{3}}$.

27

5. Дано рівнобічну трапецію з меншою основою 8 см. Діагональ є бісектрисою гострого кута і утворює з бічною стороною кут, градусна міра якого 30° . Знайдіть радіус описаного кола, у сантиметрах.

8